Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935
Prima Prova Teorica – 22/10/2024 – a.a. 2024/2025

COGNOME .....

NOME .....

MATRICOLA | | | | | | |

RITIRATO ☐ **FIRMA PER RITIRARSI** .....

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.

Tempo a disposizione: 50 minuti. **Punteggio Massimo 6 punti**

[Domanda 1 – Punti 1] dato il seguente codice:

```
int i=1;  int* pi;  pi=&i;
```

dire se sono ammissibili le seguenti istruzioni:

SI ☐ NO ☐ `*pi=7;`

SI ☐ NO ☐ `pi=i;`

SI ☐ NO ☐ `*pi=i;`

SI ☐ NO ☐ `*pi++;`

dire se sono vere o false le seguenti affermazioni/

SI ☐ NO ☐ è possibile deferenziare un puntatore non inizializzato

SI ☐ NO ☐ la dichiarazione di un puntatore alloca memoria per la variabile puntata

SI ☐ NO ☐ 2 variabili puntatore che si riferiscono a tipi diversi sono comunque compatibili tra loro

SI ☐ NO ☐ lo spazio di memoria di un puntatore dipende dal tipo

[Domanda 2 - punti 1] Si scriva esattamente l'output mostrato da ciascuna istruzione printf :

```
int i, n=10;
for(i=0; i<n; ++i)    { printf("%d_",i++); }
```

```
int i, n=10;
for(i=0; i<n; i++)    { printf("%d_",++i); }
```

```
int i, n=10;
for(i=0; i<n; i=i+2)  { printf("%d_",i--); }
```

[Domanda 3 - punti 1]

0	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	5

Scrivere un programma in grado di stampare a video la tabella come riportata in figura. Obbligatorio usare i cicli!

[Domanda 4 – Punti 1]
Calcolare la somma tra $(16)_8$ e $(80)_{16}$. Inoltre dire a quali delle soluzioni equivale il risultato, mostrando tutti i passaggi per la somma e le conversioni.

SI ☐ NO ☐ $(10000110)_2$
SI ☐ NO ☐ $(216)_8$
SI ☐ NO ☐ $(8E)_{16}$
SI ☐ NO ☐ $(132)_{10}$

[Domanda 5 – Punti 0.5] Completare la seguente tavola di verità

X	Y	!X && Y	!(X && Y)	(X || !Y)	!(Y || !X)
VERO	FALSO				
FALSO	VERO				
FALSO	FALSO				
VERO	VERO				

[Domanda 6 – Punti 1.5]
Si consideri la seguente dichiarazione di tipi e variabili:

```
#define N 10
typedef struct Dato{
  float valore;
  int indice;
}Dato;
Dato dati[N];
```

scrivere un algoritmo in linguaggio C o pseudocodice che stampi sia quanti elementi dell'array hanno nel campo `indice un valore minore di 5` **che quanti hanno il campo** `valore` **compreso tra** `-1.5` **e** `+1.5` **estremi inclusi.**